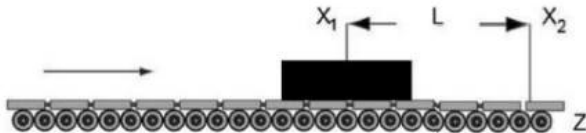


Ejercicio 1: (45%) Se desea añadir un circuito a una cinta transportadora para que separe vigas largas de cortas. Para ello, se ha definido una longitud base L y se han colocado dos sensores X_1 y X_2 distanciados en L . Así, si la longitud de la viga es igual o mayor que L se determina como viga larga. Si por el contrario la longitud de la viga es menor que L se identifica como viga corta. Una vez identificada la longitud de la viga se habilitará un camino u otro en la cinta transportadora para dirigir las vigas a sus respectivos almacenes. Para encaminar las vigas hacia un camino u otro, la cinta transportadora dispone un motor de paso que mueve la cinta hacia un lado u otro y se activa con las correspondientes señales.

a) Tabla de estados.

b) Diagrama de transición de estados.

c) Circuito Secuencial Simplificado (utilizando biestables JK).



Ejercicio 2: (10%)

Codifique utilizando el método de Hamming el número 386, representado en Aiken.

[ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS] FINAL 9
de JUNIO 2022

PRÁCTICA: Puntos 1 y 2 los de la imagen

Punto 3: Assembler 8086

Escribir un programa que permita ingresar por teclado una cadena de caracteres y luego imprimir por pantalla la cadena invertida.

La idea era usar la pila, PUSH para guardar los caracteres que se leen y POP para imprimirlos.

La longitud de la cadena es variable. Se podía usar la interrupción que reconoce un enter, como no me la acordaba, use un caracter de fin (asterisco *) y me lo tomaron como correcto

TEORÍA:

- Sumador/sustractor binario
Formato signo magnitud, representación de los negativos, tabla de los casos del desbordamiento, esquema
- Punto flotante
Formato S E M, los tres pasos para resolver una operación